

APPELLO
CALCOLO NUMERICO
06/06/2025

Esercizi

1. a) derivare sul foglio l'algoritmo di Jacobi e scriverlo per componenti
b) dato il sistema lineare

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

ci aspettiamo che l'algoritmo converga alla soluzione esatta?

- c) calcolare il raggio spettrale della matrice di iterazione di Jacobi e commentare riguardo alla convergenza.

2. Dati i punti di ordinate x_i, y_i per $i = 1, \dots, 4$

x_i	-1.5	-0.5	0.5	1.5
y_i	0.1054	0.7788	0.7788	0.1054

- a) fare il grafico del polinomio di grado opportuno interpolante i punti
b) sovrapporre il grafico del polinomio di interpolazione composita lineare
c) integrare nell'intervallo $[-1.5, 1.5]$ il polinomio definito al punto a)
d) integrare nell'intervallo $[-1.5, 1.5]$ il polinomio definito al punto b)
e) le ordinate y_i sono approssimazioni dei valori della funzione

$$g(x) = e^{-x^2}$$

valutata nei nodi x_i . Calcolare l'integrale

$$I = \int_{-1.5}^{1.5} e^{-x^2} dx.$$

- f) che errore si commette nel calcolo dell'integrale I con le approssimazioni ottenute al punto c) e al punto d)?